

AI 自动化测试可行性分析

1. 开发工具

- a) Python 3.11
- b) Playwright
- c) Instant data scraper
- d) Vscode
- e) Qwen API

2. 开发过程

- a) 第一阶段是收集数据。首先使用 instant data scraper 抓取对应页面的数据，生成 excel 表格，作为 ai 生成测试词的基础。instant data scraper 会逐页抓取内容，例如进入某一类别页面，搜索为空，它就会抓取该类别下的所有条目，包括标题，描述，公司名等。

Try another table

Locate "Next" button

No presets yet

Apply

Start crawling

☐ Infinite scroll

Min delay

1

sec

Max delay

20

sec

Download data or locate "Next" to crawl multiple pages

ind-main-bg-img href

ind-main-bg-img src

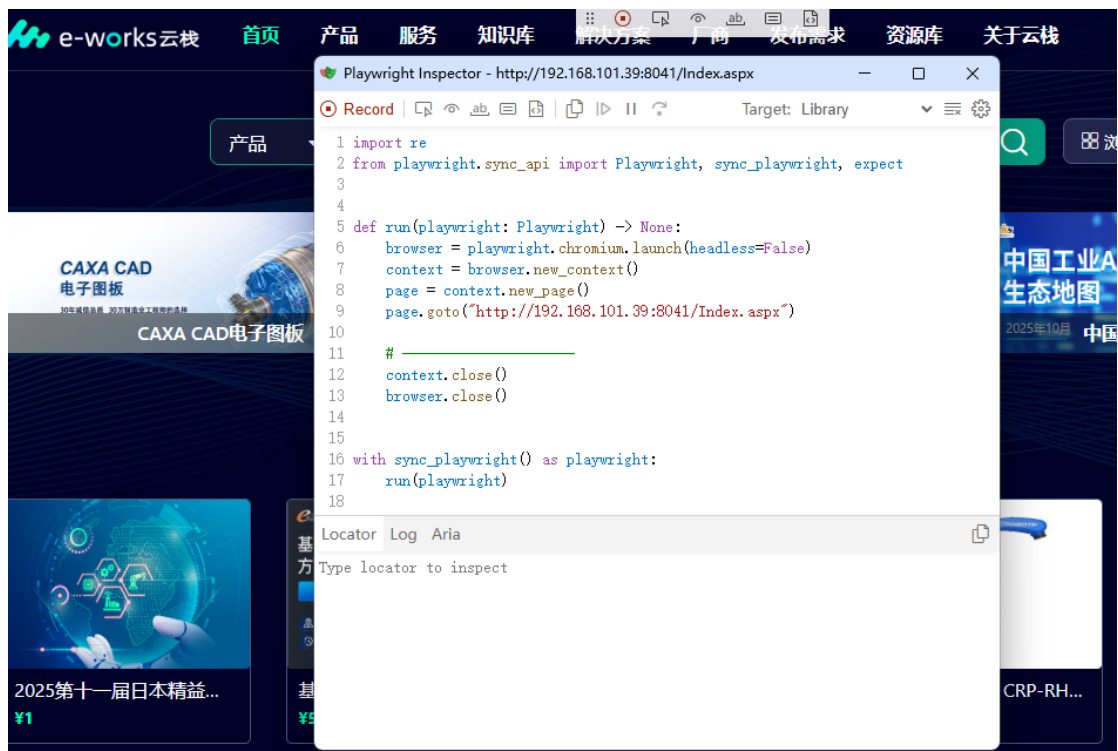
am-u-md-9

sp-jg

am-u-md-9 2

http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WeChatMini	工业机器人整机 CRP-RH14-10搬运	¥8888	配置独立于控制系统的安全急停板，采用进口强	e-works
http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WeChatMini	DeepSeek DeepSeek企业智能升级课：AI重构产	¥3899.88	信息消费是信息化时代消费结构升级和消费信息	e-works
http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WaresPic/0/	1中企通CeOne-CONNECT Hybrid混合广域网	1212	联系客服	苏州浩辰g软件
http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WeChatMini	e-worksAI+1	¥2	e-works1	e-works
http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WeChatMini	测试书：研发数字化软件+工业机器人	¥10		江苏鑫络数据有
http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WeChatMini	正常购买	¥0.01		e-works
http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WeChatMini	IDC Report - 打造有韧性的制造和工程建设公司	联系客服	123	e-works
http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WeChatMini	小米汽车智能工厂参观	¥99.98	小米汽车智能工厂参观小米汽车智能工厂参观	苏州浩辰g软件
http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WeChatMini	工业软件PLM工具（产品—工业自动化）	¥0		e-works
http://192.168.101.39:8041/View/WaresDetail.a	http://192.168.101.39:8041/Upload/WeChatMini	第九届智能工厂高峰论坛（产品—工业自动化）	¥600	智能制造的核心环节体现在智能工厂。如何应用	e-works

- b) 第二阶段则是生成测试词，在这一步，ai 会调取数据库里的信息，生成相对应的测试词。需要注意的是，测试词的质量直接取决于提示词的质量，在提示词中应该包含精确匹配、空格、特殊字符、中英混合、单字搜索等场景。
- c) 第三阶段则首先用 playwright 抓取登录页面代码逻辑，由于本测试只基于产品类别，因此只抓取了产品查询的逻辑。以上过程都是自动操作的。



- d) 在第四阶段，当所有搜索完成后，通过调用 Qwen 的 API,会一次性分析全部结果，横向对比判断哪些有问题。

```
正在让 AI 生成测试关键词...
生成了 20 个测试词

搜索: 「工业机器人整机 CRP-RH14-10搬运」(精确匹配词)
搜「工业机器人整机 CRP-RH14-10搬运」→ 总数 1 条 (第一
· 工业机器人整机 CRP-RH14-10搬运 | 配置独立于控
搜索: 「DeepSeek 企业智能升级课」(带空格的词)
搜「DeepSeek 企业智能升级课」→ 总数 1 条 (第一页 1 条
· DeepSeek DeepSeek企业智能升级课: AI重构高效办公
搜索: 「CeOne-CONNECT Hybrid」(特殊字符)
搜「CeOne-CONNECT Hybrid」→ 总数 1 条 (第一页 1 条)
· 1中企通CeOne-CONNECT Hybrid混合广域网 (SD-WAN)
搜索: 「e-worksAI+1」(中英混合)
搜「e-worksAI+1」→ 总数 1 条 (第一页 1 条)
· e-worksAI+1 | e-works1
搜索: 「e」(单字搜索)
搜「e」→ 总数 30 条 (第一页 10 条)
```

这是搜索的一个流程

```
测试完成! 共测试 20 个关键词
发现 1 个疑似问题:
「测试书研发数字化软件」: 该关键词为部分匹配词, 但搜索结果total为0, 且标题列表为空, 说明未命中任何包含该子串的条目。
```

这是一个判断结果

3. 测试结果

由于我拿不到后端的接口，因此 ai 并不能给出准确的结果，它只能返回一个疑问，需要人工去复查。该问题在网站上的全称是“测试书：研发数字化软件+工业机器人”，由于网站的搜索功能并没有做模糊处理，或者说分词处理。这并不是一个 bug，相反是一个可以改进的需求。

4. AI 自动化实现的功能

- a) 测试词生成。AI 能够基于 Excel 中的真实产品数据生成测试关键词，覆盖精确匹配、空格处理、特殊字符、中英混合、单字搜索、部分匹配等场景。其无论是效率还是范围都比人工要更强。
- b) 分析结果。测试失败后，AI 能分析差异、推断原因，减少人工排查时间。
- c) 自动执行搜索与数据抓取。这是自动化的一个优势。Playwright 自动操作浏览器完成登录、输入关键词、等待结果、抓取总数。单次测试 20 个关键词仅需 1 分钟。比人工搜索要快很多。

5. 目前的局限性

- a) 无法验证绝对数量可信性。例如搜索「MES」返回 3 条，但无法判断正确答案是否就是 3。因为搜索引擎索引了哪些字段、如何分词，前端完全不可见。实测中发现搜「MES」出现了「e-worksAI+1」和「测试领域分类」，其标题和可见描述中均不含 MES，无法从前端解释原因。但这个问题本身很好解决，只需要能查看到后端字段、数据库内容、接口返回的原始数据就能解决。
- b) AI 判断依赖信息质量。AI 看到什么就分析什么，提供残缺的信息，它就返回残缺的结论。这会导致把正常结果判断成 bug。信息不完整，AI 比人更容易出错。
- c) 业务知识必须人工提供。AI 不知道系统的规则、历史遗留问题、数据特殊情况。这次实测里，AI 不知道“测试领域分类”是测试数据、不知道某些产品描述里藏着看不见的字段，全靠在 prompt 里提供的背景。提供得越少，误判的越多。
- d) 搜索系统未作规范化。系统并没有对输入进行规范化处理，例如特殊字符，全角半角（。以及.）,分词处理等。这种测试时没有意义的，因为结果是预期之内不支持而非 bug。
- e) ios 手机端自动化需要 mac。当前方案仅覆盖网页端。手机端为原生 iOS App，其自动化需要 Mac + Appium，无法在 Windows 上直接实现。

6. 解决问题

以上的局限很大一部分是由于我获取不到后端导致的问题。如果能调取后端，我就能通过调接口判断绝对数量。除此之外，因为查看了搜索引擎搜索了哪些字段，也能解释出隐藏字段的命中。

7. 投入产出（基于我的情况）

指标	人工测试	Ai 自动化测试
单次测试	约一天	1 分钟
单次覆盖	需自行思考测试词	能自动大量生成测试词
成本	无	API 调用会产生费用
开发投入	无	约两天

8. 结论

- a) 在只能获取前段的情况下，就能实现一个简单的 ai 自动化测试，并实际跑通了之前人工发现的 bug
- b) 能可靠测试的范围包括：精确匹配、空格处理、描述搜索、完整标题搜索等逻辑一致性检查。